**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## TORQUES DE APRIETE ORIENTATIVOS (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado, rosca lubricada): el núcleo no los entrega

| Elemento | Cant | Rosca | A_s [mm²] | Rp0,2 [MPa] | F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN] | K (lubric.) | T = K·F·d [N·m] | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (retención de pasador) | 28 | M20 | 245,0 | 940 | 161,2 | 0,2 | 645 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |
| Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora) | 4 | M10 | 58,0 | 940 | 38,2 | 0,2 | 76 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |
| Tornillo M10 avellanado cl. 10.9 (tapa de inspección) | 6 | M10 | 58,0 | 940 | 38,2 | 0,2 | 76 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |

### NOTA

Método simplificado: precarga al 70 % de la carga de prueba (Rp0,2 de ISO 898-1 clase 10.9 = 940 MPa), factor de torque K = 0,20 (lubricado con grasa); T = K·F·d. Sin cálculo de la unión (rigidez, asentamiento): PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA; usar llave dinamométrica calibrada y marca de pintura de control.

## COMPONENTES DE CATÁLOGO: TIPO Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (cilindro, grasera, pernos, grillete B30.26, buje, resortes, grasa, tornillos)

| Componente (tipo) | Características exigidas | Certificado / prueba | Marca / modelo |
|---|---|---|---|
| Cilindro hidráulico de doble efecto (×2) | Camisa Ø90, vástago Ø63, carrera 235 mm, largo ojal–ojal retraído 520 mm, presión nominal 689 bar (700 bar), alivio 700 bar, ojales con rótula esférica autolubricada Ø70, b = 50 mm, masa ≈ 55 kg | Certificado de prueba hidráulica a 1,5 × 700 bar; EN 10204 3.1 | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (proveedor) |
| Grasera recta DIN 71412 M10×1 | 4 unidades; acero zincado; rosca M10×1 (ISO 261), conducto Ø6 | Lote con certificado de conformidad | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Tornillo ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 con arandela | 28 unidades; recubrimiento zincado/dacromet; arandela dura (HV 300 mín.) Ø115 | Certificado del lote EN 10204 2.2/3.1 | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Grillete de izaje ASME B30.26 (×4) | Pasador ≤ 42 mm; WLL ≥ lo calculado en la fila «Orejas de izaje» del núcleo; con certificado de prueba | Prueba de carga 1,25 × WLL | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Buje autolubricado | Ø150 / Ø120 × 80; presión ≤ 30 MPa; μ ≤ 0,2; sobre aleación de bronce con lubricante sólido | Certificado del proveedor | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Resorte de retorno de la uña (compresión) (×2) | Carrera ≥ 73 mm; fuerza 150–300 N | — | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Grasa grafitada NLGI 2 | ≥ 10 % grafito, aditivos EP; película 0,3–0,5 mm por cara | Hoja de datos del fabricante | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Tornillos ISO 10642 M10 cl. 10.9 (tapas del pivote) | 4 × M10×25 (tapa retenedora) y 6 × M10 (tapa de inspección); zincados | Certificado del lote | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Placa y tornillo de retención de pasador de articulación (×4) | S355J2 / 8.8 | — | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Faldón de sello perimetral (opcional) y fleje (×1) | NBR 70 / S235 galvanizado; dimensiones por el proveedor (opcional) | — | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Bomba, válvulas, mangueras y manómetro (circuito hidráulico) (×1) | Fuera de los planos mecánicos: ver especificación en TT300C-ACC-002-C | — | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
# TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A2 (594×420) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-008-C | 48 de 52 | C |